

Ортогональные операторы

1. (j) Найти канонический базис и матрицу в этом базисе ортогонального оператора, заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей:

$$\text{а) } A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{б) } B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

2. (j) Правда ли, что матрица замены координат от обычного базиса к базису, полученного ортогонализацией Грама–Шмидта, ортогональна?

3. (m) В каждой строке невырожденной квадратной $n \times n$ матрицы A стоит только одно отличное от 0 число, равное +1 или -1. Докажите, что найдется такое m , при котором m -я степень матрицы совпадает с матрицей, транспонированной к A , то есть $A^m = A^t$.

4. (m) Пусть A — произвольная вещественная матрица размером $m \times n$. Докажите, что либо найдётся ненулевой вектор $x = (x_1, \dots, x_n)$ с неотрицательными координатами, для которого вектор Ax^t имеет неотрицательные координаты, либо найдётся ненулевой вектор $y = (y_1, \dots, y_m)$, для которого вектор $A^t y^t$ имеет неотрицательные координаты (теорема об альтернативе).

5. (m)

а) Докажите, что сумма квадратов длин проекций сторон плоского четырёхугольника на любую прямую, лежащую в его плоскости, постоянна тогда и только тогда, когда векторы сторон этого четырёхугольника являются проекциями векторов, идущих из центра правильного тетраэдра в его вершины.

б) Докажите, что сумма квадратов длин проекций сторон плоского n -угольника на любую прямую, лежащую в его плоскости, постоянна тогда и только тогда, когда векторы сторон этого n -угольника являются проекциями векторов, идущих из центра правильного $(n - 1)$ -мерного симплекса в его вершины.

Симметрические операторы

6. (j) Найти собственный ортонормированный базис и матрицу в этом базисе оператора, заданного в некотором ортонормированном баисе

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{б) } B = \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

7. (m) Рассмотрим трехдиагональную матрицу n на n с числами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ на диагонали и с числами $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ выше и ниже главной диагонали. Докажите, что у матрицы нет кратных собственных значений.

8. (m) Пусть x и y — два ненулевых вектора из R^n . Верно ли, что найдется симметричная матрица A , для которой $y = Ax$?

9. (m)

Рассмотрим некоторую билинейную функцию $Q : V \times W \rightarrow \mathbf{R}$ - на вещественных линейных пространствах V и W . В базисах α и β Q имеет матрицу $Q_{\alpha,\beta}$:

$$Q(v, w) = v_{\alpha}^T (Q_{\alpha,\beta}) w_{\beta}$$

где v_{α}, w_{β} - координаты векторов v, w в соответствующих базисах. Рассмотрим $Q_{\alpha,\beta}$ как матрицу некоторого линейного оператора в некотором базисе. Оказалось, что в некотором другом базисе его матрица B обладает следующим свойством: $B^2 = B$. Найдите максимальную и минимальную возможную размерности собственного подпространства этого оператора, если известно, что Q в некоторой другой паре базисов ω, γ :

$$Q_{\omega,\gamma} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Канонический и нормальный вид

10. (j) Найти сигнатуру билинейной формы с матрицей
- 1) vv^t
 - 2) vu^t
 - 3) $a_{ij} = (i - j)^2$
 - 4) $a_{ij} = \sin(i) + \sin(j)$
11. (m) Найти сигнатуру билинейной формы
- 1) $\det(AB)$ в пространстве матриц n на n
 - 2) $\text{tr}(A + B)$ в пространстве матриц n на n
 - 3) $\int_0^1 f(x)g(x)dx$ на пространстве многочленов степени n
12. (m) Найти сигнатуру (число единиц и минус единиц) для матрицы смежности графа
- а) дерева, где все вершины имеют степень один
 - б) цикла, где все вершины имеют степень 2
13. (m) Пусть B - матрица невырожденной билинейной функции f на вещественном пространстве размерности $2n$. Могут ли B и $-B$ быть эквивалентны?
14. (m) Пусть f - билинейная функция на пространстве V и для любых $x, y \in V$ из равенства $f(x, y) = 0$ вытекает $f(y, x) = 0$. Доказать, что если f - билинейная функция, то f - симметричная или кососимметричная функция;
15. (m) Когда над целыми числами эквивалентны формы, заданные матрицами
- $$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & n \end{bmatrix} \text{ и } \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & m \end{bmatrix}$$
16. (m) При каком значении параметра $a \in R$ матрицы
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 + 2a + a^2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} -a - 1 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$
- могут быть матрицами одной и той же билинейной формы $V \times V \rightarrow R$ в различных базисах?
17. (s) В пространстве многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n задана квадратичная форма $Q(f) = f(1)f(2)$. Найдите ее сигнатуру (число единиц и минус единиц в нормальном виде).

Знак формы

18. (j) Докажите, что для неотрицательно определенной матрицы A существует такая матрица B , что $A = B^2$
19. (j) Докажите, что если матрица A положительно определена, то A^{-1} тоже положительно определена.
20. (m) Найдите минимальное a такое, что функция $f(x, y) = ax^2 + 12xy + (a + 5)y^2$ принимает неотрицательные значения.
21. (m) Доказать, что если $(\varphi - \psi)$ - положительно определенная квадратная форма, то φ и ψ диагонализируемы в одном и том же базисе.
22. (m) Доказать, что неотрицательное самосопряженное преобразование ранга r есть сумма r неотрицательных самосопряженных преобразований ранга 1.
23. (j) Доказать, что если $A \geq 0$, то $\begin{bmatrix} A & A \\ A & A \end{bmatrix} \geq 0$
24. (m) Доказать, что матрица $a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$ положительно определена
25. (m) Докажите, что если $A \geq 0$ и $B \geq 0$ неотрицательно определена, то $\text{tr}(AB) \geq 0$
26. (m) Докажите, что если $A \geq 0$ и $B \geq 0$ неотрицательно определена и $A \geq B$, то $\text{tr}(A^2) \geq \text{tr}(B^2)$
27. (m) Верно ли, что если матрица $A \in \text{Mat}_n(R)$ симметрична и положительно определена, то квадратичная форма $q(X) = \text{tr}(X^T A X)$ на пространстве $\text{Mat}_n(R)$ будет положительно определенной?
28. (m) Дан неориентированный непустой граф G без петель. Пронумеруем все его вершины. Матрица смежности графа G с конечным числом вершин n (пронумерованных числами от 1 до n) — это квадратная матрица A размера n , в которой значение элемента a_{ij} равно числу ребер из i -й вершины графа в j -ю вершину. Докажите, что матрица A имеет отрицательное собственное значение.
29. (m) Доказать
 $\ker(A^T A + A A^T) = \ker A \cap \ker A^T$
30. (m) Пусть $K_1, K_2, \dots, K_n$ - круги на плоскости. Через a_{ij} обозначим площадь пересечения $K_i \cap K_j$. Пусть $A = (a_{ij})$ матрица порядка n , составленная из этих чисел. Доказать, что $\det(A) > 0$.
31. (s) Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ — конечные множества и $a_{ij} = |A_i \cap A_j|$. Докажите, что матрица $(a_{ij})_{i,j=1,2,\dots,n}^{j=1,2,\dots,n}$ неотрицательно определена.

32. (s) Пусть A и B — симметричные билинейные функции на двумерном вещественном пространстве, причем A положительно определена, а B отрицательно определена. Докажите, что любая непрерывная кривая в пространстве симметричных билинейных функций, соединяющая A и B , содержит функцию с вырожденной матрицей.

Кососимметрические матрицы

33. (j) Классифицируйте все нетривиальные операторы, которые являются

- 1) симметричными и ортогональными
- 2) кососимметричными и ортогональными

34. (j) Докажите, что если $g \neq 0$, где g — симметрическая или кососимметрическая билинейная функция, то существует такой вектор a , что $g(a; a) \neq 0$.

35. (j) Матрица A кососимметрическая. Докажите, что у многочлена $f(x) = \det(A + xE)$ все коэффициенты при нечётных степенях равны нулю.

36. (j) Равенство $(x, Ax) = 0$ выполняется для всех x тогда и только тогда, когда матрица A кососимметрическая.

37. (m) Докажите, что если матрица A вещественная кососимметрическая, то матрица $A + E$ невырожденная.

38. (m) Пусть $J \in \text{Mat}_{2n \times 2n}(R)$ — кососимметрическая матрица, β — положительное число, а $u \in R^{2n}$ — ненулевой вектор. $\det(E + \beta uu^T J)$.

39. (m) Классифицируйте все матрицы

- 1) $AA^t = A^t A$ (нормальные)
- 2) нормальные и ортогональные
- 3) нормальные и симметрические
- 4) нормальные и кососимметрические